AI 코딩 에이전트의 등장과

소프트웨어 엔지니어(링)의 미래

2025.7.3

박 재 홍

(주)마이씨큐 대표이사

jaehong@mycq.co.kr


클라우드네이스타 커뮤니티
제11차 컨퍼런스를
축하드립니다.

Vibe Coding

Demo: Vibe Coding (4m)

Create a Twitter App

- Cline
- Cursor

Fix Github Issue

- Claude Code
- Google Jules

Vibe Coding (2025.2.3)



Andrej Karpathy
@karpathy

There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore. When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

8:17 AM · Feb 3, 2025 · **4.1M** Views

새로운 종류의 코딩을 나는 "바이브 코딩(vibe coding)" 이라고 부른다. 이건 그냥 바이브(느낌)에 완전히 몸을 맡기고, 지수적(exponential) 발전을 즐기면서, 코드가 있다는 사실조차 잊어버리는 방식이다. 이렇게 가능한 이유는 LLM들(예: Cursor Composer + Sonnet)이 너무 좋아졌기 때문이다. 게다가 나는 SuperWhisper를 통해 Composer에게 그냥 말만 하면 되니까 키보드에도 거의 손을 안 댄다.

나는 너무 귀찮아서 "사이드바의 패딩을 절반으로 줄여줘" 같은 가장 바보 같은 요구사항도 그냥 말로 한다. 무조건 "모두 수락(Accept All)" 버튼을 누르고, 코드 차이점(diff) 같은 건 읽지도 않는다. 에러 메시지가 뜨면 아무런 코멘트 없이 메시지를 복사해서 붙여넣기만 하는데, 보통 그렇게 하면 해결된다. 코드는 이미 내가 평소에 이해하는 수준을 넘어 성장해 버렸고, 제대로 이해하려면 정말 시간을 들여서 읽어야 할 지경이다.

가끔 LLM이 버그를 못 잡으면, 그냥 그 주변을 우회하거나, 랜덤하게 뭔가 변경해 달라고 요청해서 버그가 사라질 때까지 반복하기도 한다. 주말에 재미삼아 만드는 프로젝트 정도라면 이 방식도 나쁘지 않다. 오히려 꽤나 재미있다. 뭔가 프로젝트나 웹앱을 만들고는 있지만, 이걸 정말 코딩이라고 할 수는 없다—그냥 보고, 말하고, 실행하고, 붙여넣기만 하면, 대체로 다 돌아가기 때문이다.

Vibe Coding

바이브 코딩(Vibe Coding) 🎵

AI 코딩 에이전트와 대화를 주고 받으면서,

바이브(느낌)에 따라 코딩하는 방법



장점

* 개발 속도 급증: 10x~100x
* 진입장벽 감소: 비 개발자도 앱 개발 가능
* UX에 집중: 코드 작성 보다 기능과 사용자 경험에 더 많은 시간 투자

단점

* 확장성: 프로토타이핑(0 to 1) 뛰어남, 기능과 규모 확장(1 to N)에는 한계.
* 디버깅: AI는 코드 생성은 잘하지만, 복잡한 버그 해결은 (아직) 어려움.
* 품질: AI가 생성한 코드를 이해하고 평가할 수 있는 능력 필요.

AI Coding Agent

AI Coding Agent: 2025

General-purpose

Agent

#IDEs
- **cursor:agent_mode (anysphere)** 🚀
- **cline (open source)**
- **github-copilot:agent_mode (microsoft)**
- windsurf (meta)
- devin (cognition)
- cosine
- roo-code (open source)
- swe-agent (open source)
- open hands (open source)
- refact.ai (open source)

TUI, CLI
- **claude-code (anthropic)** 🚀
- codex, codex cli (openai)
- gemini cli (google)
- aider (open source)

#ChatBots
- **chatgpt** 🚀
- **claude**
- **gemini**
- grok

#IDEs
- **cursor** 🚀
- **github-copilot**
- windsurf
- tabnine
- codi
- zed

#APIs
- **claude opus-4, sonnet-4** 🚀
- openai o3, gpt-4
- google gemini 2.5 pro

Assistant

Web IDE (no code, low code)
- **lovable (web gui)** 🚀
- **cloud-barista ai agent (multi-cloud, etri)**
- v0
- bolt.new
- jules (github committer, google:beta)

Web IDE (all in one)
- **replit (web ide, quick prototyping)** 🚀

- amazon Q (business, developer)
- gitlab duo (gitlab ai assistant)
- code rabbit (code review)
- qodo (SDLC automation, former codium)

© jaehong park (2025)

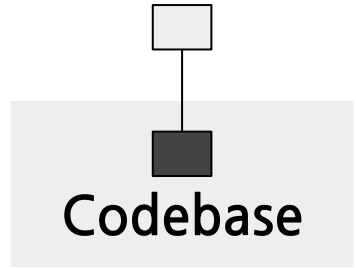
Special-purpose

AI Coding Agent

search engine, community

Google

stackoverflow

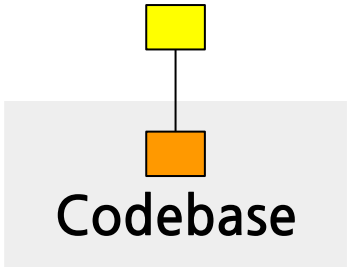


search code
copy & paste
customize

(manual)

assistant
2022 ~

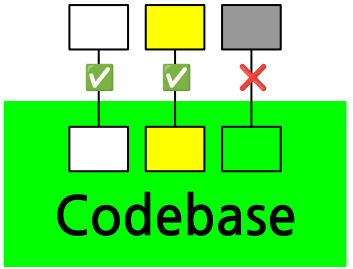
ChatGPT
Claude
Gemini
...



prompt(context)
assistant generates code
review
copy & paste
customize
(manual)

agent
2025 ~

Cursor
Github Copilot
Cline
...



prompt(goal)
agent(context) suggests code
review
(auto) accept or reject
[customize]
(autonomous)

AI Coding Agent: 빅테크 CEO 전망

AI가 사실상 모든 코드를 작성할 것

(다리오 아모데이 엔트로픽 CEO, 2025.3.11)

급진적

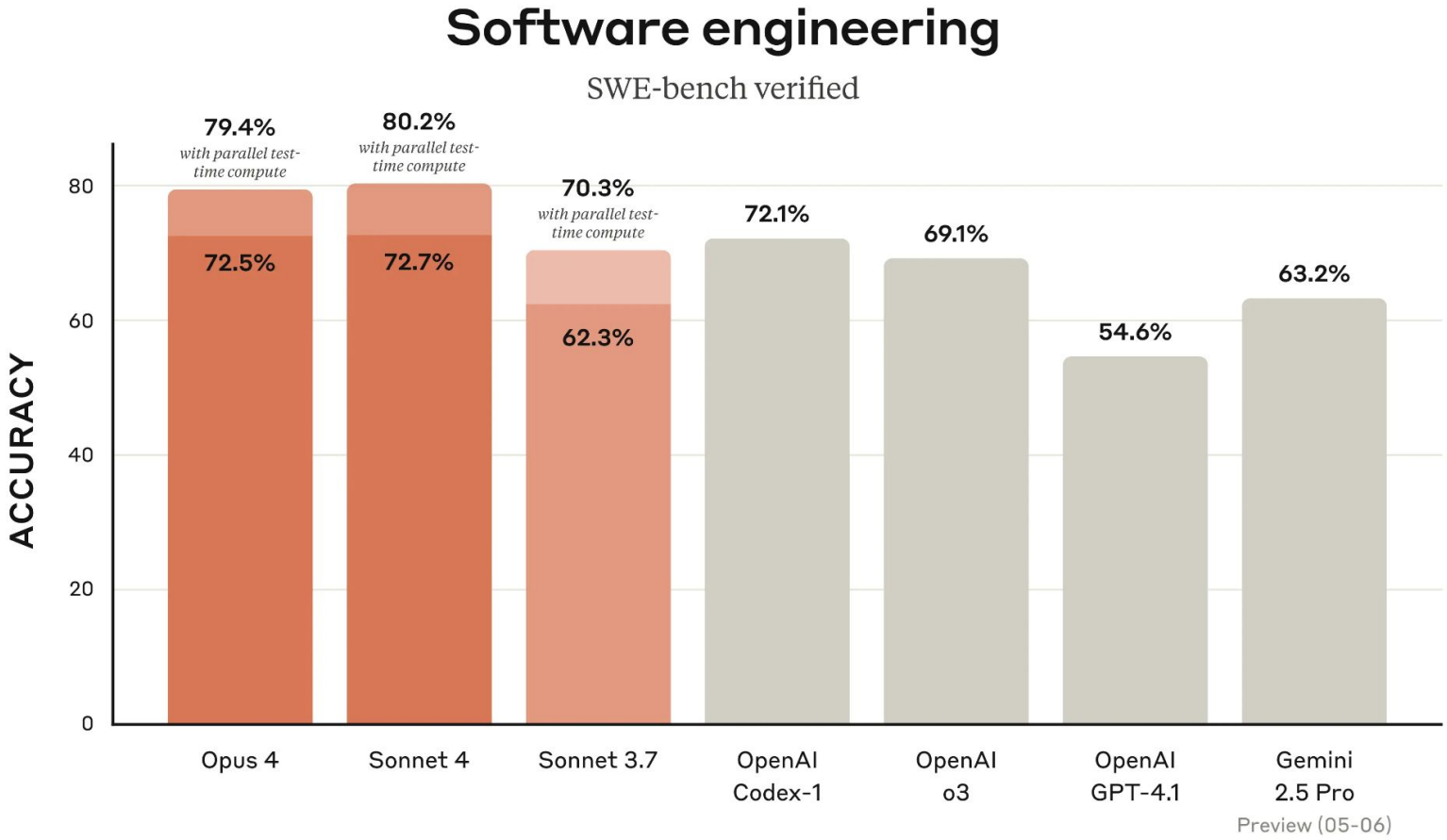
- 다리오 아모데이 (엔트로픽 CEO): 2026.3 이전, AI가 사실상 모든 코드를 작성할 것. (코딩, 제일 잘나감)
- 샘 알트만 (OpenAI CEO): 2025년 안에 중대한 변화가 있을 것. (LLM, 제일 잘나감)
- 젠슨 황 (엔비디아 CEO): 이제, 말하기만 하면 됨 (GPU 제일 잘나감)
- 일론 머스크: 5년 안에(2030) 모든 코드 작성, 이후, 모든 직업 소멸할 것 (잘나가고 싶음)
- 사티아 나델라 (마이크로소프트 CEO): 현재 내부 코드의 20-30%를 AI가 작성
- 마크 저커버그: 2025년까지 중급 엔지니어 역할할 것
- 순다 피차이 (구글 CEO): 현재 신규 코드의 30% 이상을 AI가 생성 중

점진적

- 마이클 트루엘 (Cursor CEO): 바이브 코딩 비추, 전문 환경에서 한계, 인간 검토 필수, 현재 40-50% AI 작성 & 인간 검토, (AI 코딩 에이전트, 제일 잘나감)
- 토마스 돔케 (Github CEO): 80% 작성 예측, 개발자 대체 아닌 역할 변화 강조

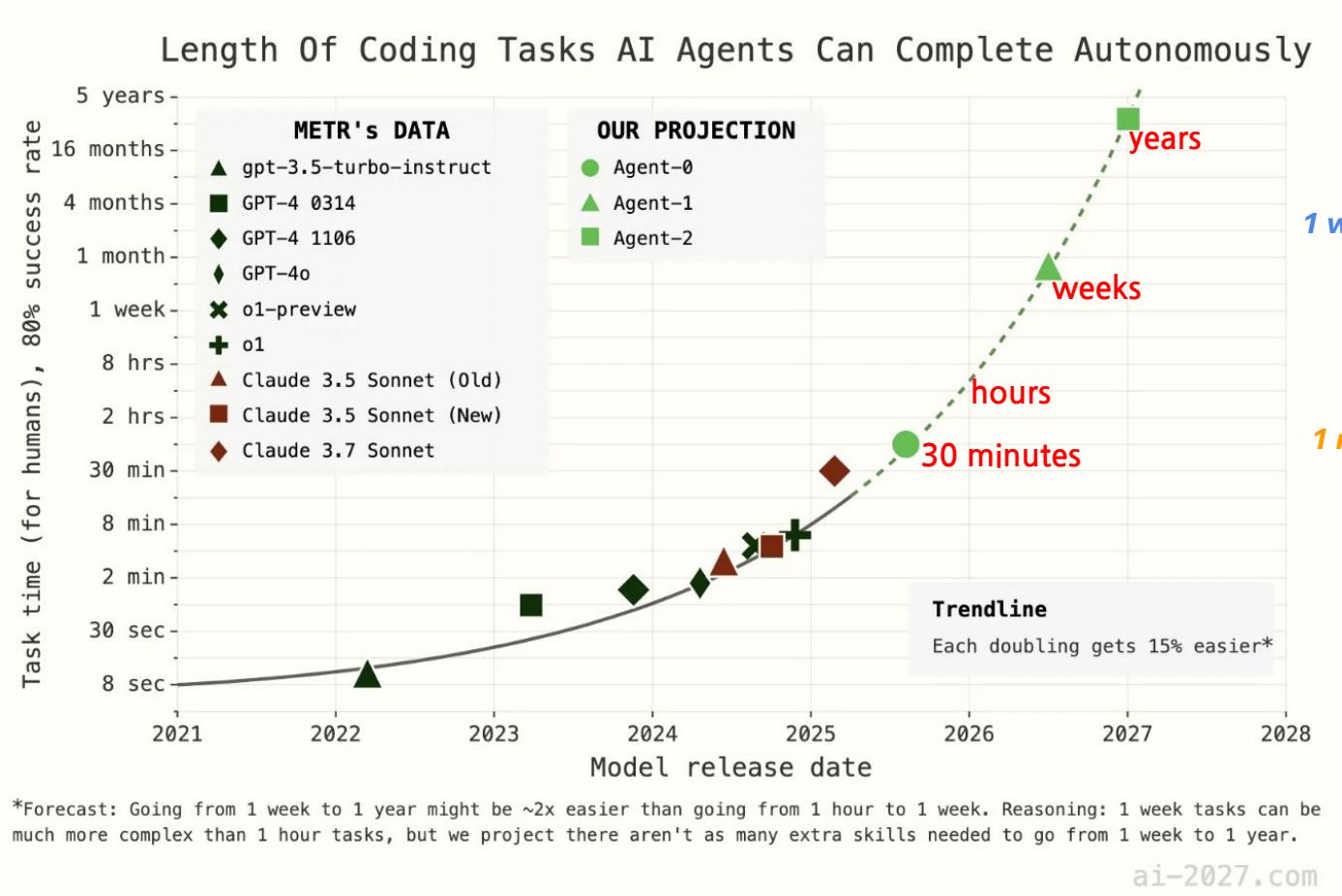
SWE-bench (2025.5.23)

https://www.anthropic.com/news/claude-4



AI Coding Agent: AI-2027.com 예측

https://ai-2027.com



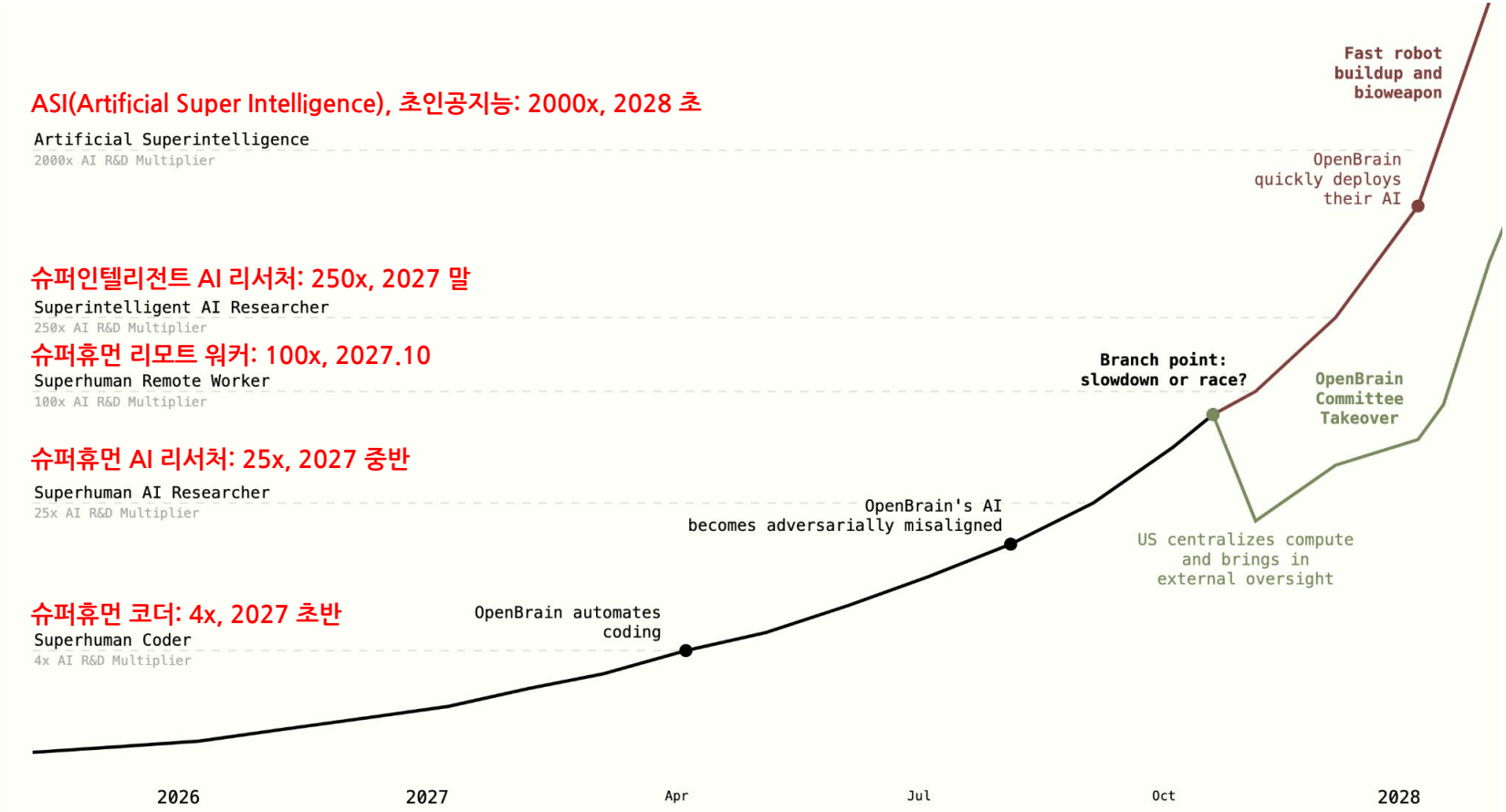
*Forecast: Going from 1 week to 1 year might be ~2x easier than going from 1 hour to 1 week. Reasoning: 1 week tasks can be much more complex than 1 hour tasks, but we project there aren't as many extra skills needed to go from 1 week to 1 year.

1 week to 1 year
Easy

1 min to 1 hour
Hard

AI Coding Agent: AI-2027.com 예측

https://ai-2027.com



AI Agent Engineering

Software 1.0, 2.0, 3.0

Software 1.0

Code

```python
def quicksort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr

    pivot = arr[len(arr) // 2]
    left = [x for x in arr if x < pivot]
    middle = [x for x in arr if x == pivot]
    right = [x for x in arr if x > pivot]

    return quicksort(left) + middle + quicksort(right)

# 사용 예시
numbers = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
sorted_numbers = quicksort(numbers)
print(sorted_numbers)  # [11, 12, 22, 25, 34, 64, 90]
```

Software 2.0
e.g.,LLM

Training Data

```python
# data.csv 파일 예시:
# age,income,education,purchased
# 25,50000,bachelor,0
# 35,75000,master,1
# 45,90000,phd,1
```

Training Algorithm

```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# 1. 학습 데이터 로드
data = pd.read_csv('customer_data.csv')
X = data[['age', 'income', 'education_encoded']]
y = data['purchased']

# 2. 하이퍼파라미터 설정
model = RandomForestClassifier(
    n_estimators=100,      # 하이퍼파라미터
    max_depth=10,          # 하이퍼파라미터
    random_state=42        # 하이퍼파라미터
)
```

Model Weights

```python
# 3. 학습 알고리즘 실행
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)
model.fit(X_train, y_train)  # 이 줄이 실제 학습을 수행

# 4. 예측
prediction = model.predict([[30, 60000, 2]])  # 확률적 출력
```

Software 3.0

Prompt

Python 코드 최적화 시스템 프롬프트

시스템 지시사항

당신의 임무는 제공된 Python 코드 스니펫을 분석하고 성능 최적화 개선 방안을 제안하는 것입니다. 코드를 더 효율적이고, 빠르며, 리소스 집약적이지 않게 만들 수 있는 영역을 식별하세요. 최적화에 대한 구체적인 제안을 제공하고, 이러한 변경사항이 코드 성능을 어떻게 향상시킬 수 있는지 설명하세요. 최적화된 코드는 원본 코드와 동일한 기능을 유지하면서 향상된 효율성을 보여주어야 합니다.

분석 및 최적화 지침

1. 성능 병목 지점 식별

- 시간 복잡도가 높은 구간 분석
- 메모리 사용량이 과도한 부분 확인
- 불필요한 연산이나 반복 작업 탐지
- I/O 작업의 비효율성 점검

2. 최적화 제안 영역

- **알고리즘 개선:** 더 효율적인 알고리즘이나 자료구조 제안
- **Python 내장 기능 활용:** 고성능 내장 함수 및 라이브러리 사용
- **메모리 최적화:** 불필요한 메모리 할당 줄이기, 제너레이터 활용
- **연산 최적화:** 중복 계산 제거, 캐싱 활용
- **라이브러리 최적화:** NumPy, Pandas 등 고성능 라이브러리 활용

3. 분석 결과 제시 형식

```
## 🔍 코드 분석 결과

### 현재 성능 특성
- 시간 복잡도: O(?)
- 공간 복잡도: O(?)
- 주요 병목점: [구체적 식별]
```

소프트웨어 3.0: LLM 이 열어가는 새로운 프로그래밍 패러다임, 박재홍, 한국통신학회지 (정보와통신) 41 (1), 86-94, 2023

Software 1.0, 2.0, 3.0

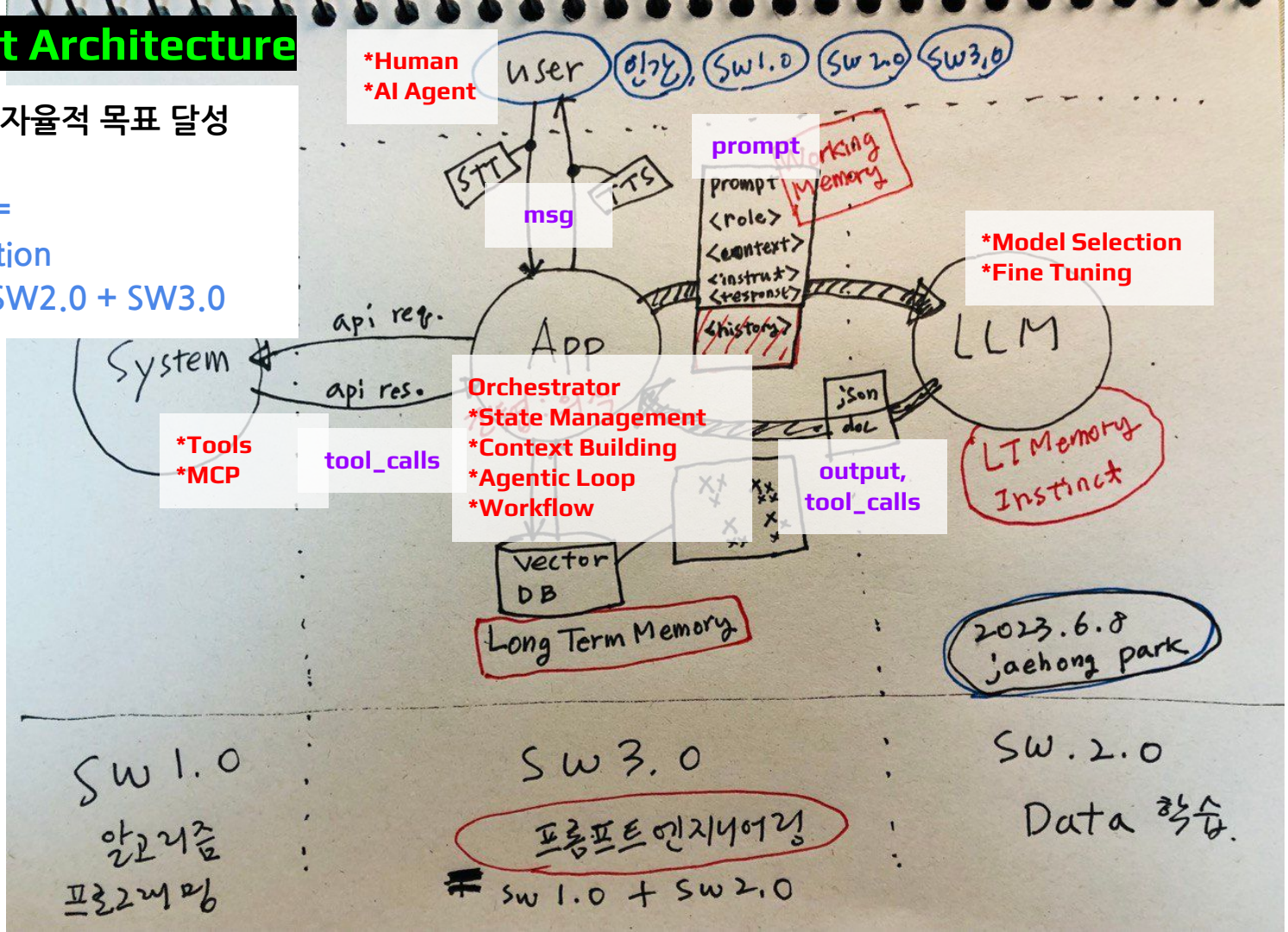
	Software 1.0	Software 2.0	Software 3.0
등장 시기		2012(AlexNet) ~	2022.11(ChatGPT, GPT3.5) ~
자산	**소스코드**	**학습 데이터** **학습 알고리즘** **모델 가중치(Weights)***	**프롬프트(Prompt)**
개발방법	**programming**	**training**	**prompt engineering (design)**
출력특징	결정적	예측: 결정적 or 비결정적	생성: 비결정적 or 결정적(temp=0) **In-Context Learning 으로 가중치 변경없이 학습 가능,** Structured Output 출력 가능: e.g., JSON output. => Function Call
개발도구	프로그래밍 언어 (예: Python, C/C++, Go, Java)	딥러닝 프레임워크 (Pytorch, Tensorflow 등) + 학습 플랫폼	자연어 (한국어, 영어, Math, Code 등) + Image, Audio, Video
실행환경	OS: Windows, Linux, MacOS	딥러닝 프레임워크 (Pytorch, Tensorflow 등)	LLM: GPT, Claude, Gemini 등
협업도구	Github	Hugging Face	Prompt Library

소프트웨어 3.0: LLM 이 열어가는 새로운 프로그래밍 패러다임, 박재홍, 한국통신학회지 (정보와통신) 41 (1), 86-94, 2023

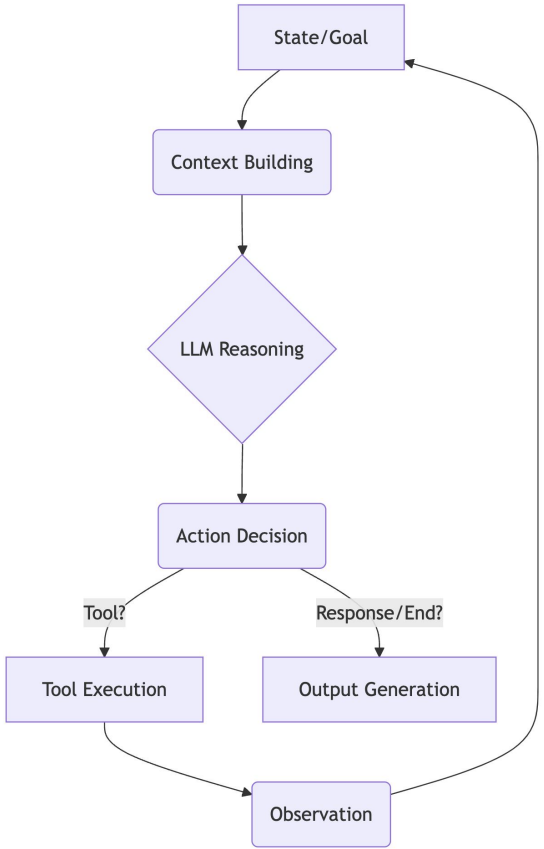
AI Agent Architecture

AI Agent: 자율적 목표 달성

AI Agent =
Orchestration
SW1.0 + SW2.0 + SW3.0



AI Coding Agent: Agentic Loop




```
def loop(llm):
    msg = user_input()
    while True:
        output, tool_calls = llm(msg)
        print("Agent: ", output)
        if tool_calls:
            msg = [ handle_tool_call(tc) for tc in tool_calls ]
        else:
            msg = user_input()


sw1.0
sw2.0: llm
sw3.0: msg
```

AI 코딩 에이전트의 Agentic Loop 참조 구조 제안, 박재홍, KCC2025

AI Agent Challenges (LLM Limitations)

- **데이터 정렬(Data Alignment) 한계**
  - 사전훈련 모델을 즉시 사용하기에는 기업 요구사항과 맞지 않음
  - 해결방안: Fine-Tuning, RAG
- **추론(Reasoning) 한계**
  - 일정 수준 이상의 복잡한 다단계 작업 처리 불가
  - 해결방안: Agentic Loop, Workflow, 프롬프트 엔지니어링 등으로 작업을 분리
- **컨텍스트 윈도우(Context Window) 한계**
  - 제한된 사이즈의 컨텍스트만 처리 가능
  - 해결방안: RAG, MCP, Prompt Compression, Caching, Semantic Caching
- **비결정적 응답 문제**
  - 동일한 프롬프트에도 다른 대답, LLM 의존성 (LLM에 따라 다른 대답)
  - 해결방안: 프롬프트 자동생성 (DSPy 등)
- **환각(Hallucination) 문제**
  - 사실 같은 거짓 정보 생성, 기억 압축 손실로 인한 근본적 문제
  - 해결방안: Fine-Tuning, 프롬프트 엔지니어링, RAG, MCP, Tools,
- **폐쇄 루프(Closed Loop) 한계**
  - 실세계 정보 접근 불가. 예) 오늘 날씨는? 대답 불가!
  - 해결방안: 프롬프트 엔지니어링, RAG, MCP, Tools
- **제어 가능성 (Controllability) 한계**
  - LLM의 비결정적 응답 문제로 인해, 도구 실행 승인/거부를 위한 제어 수준(How, When, Who) 결정이 어려움
  - 해결방안: Workflow, Agentic Loop
- **시험의 한계**
  - LLM의 비결정적 응답 문제로 인해, 단일 정답이 없음, 명확한 통과/실패 기준 정의 어려움
  - 해결방안: 인간 평가자 활용 등
- **의미 관찰(Semantic observability) 한계**
  - AI의 '의미적' 품질이 정말 좋은지 나쁜지 자동으로 판단하기 어려움
  - 해결방안: 사용자 반응 관찰 등
- **성능(Performance) 문제**
  - 긴 프롬프트나 멀티라운드 대화로 추론 시간 증가, 성능 저하, AI 모델 운영 비용 문제
  - 해결방안: 모델 압축 (Quantization, Distillation, Pruning)
- **컴플라이언스 및 규제 (Compliance & regulations) 문제**
  - AI 관련 법규의 완전한 준수의 어려움. 예) EU AI Act, GDPR 등
  - 해결방안: AI모델 라이선싱(RAIL 등) 준서, SW명세서(AIBOM, SPDX) 제공
- **체험의 한계**
  - 사과맛은 어때? 달고 맛있어요! LLM은 실제 사과 맛을 경험한 적이 없음.
  - 해결방안: Embodied AI

- Solutions
  - Fine Tuning
  - Prompt Engineering
  - Prompt Caching, Compression
  - Semantic Caching
  - Prompt Automation
  - RAG
  - MCP, A2A, ACP
  - Agentic Loop
  - Workflow
  - User Response Monitoring
  - Human Review
  - AI Model Licencing
  - Embodied AI
  - …

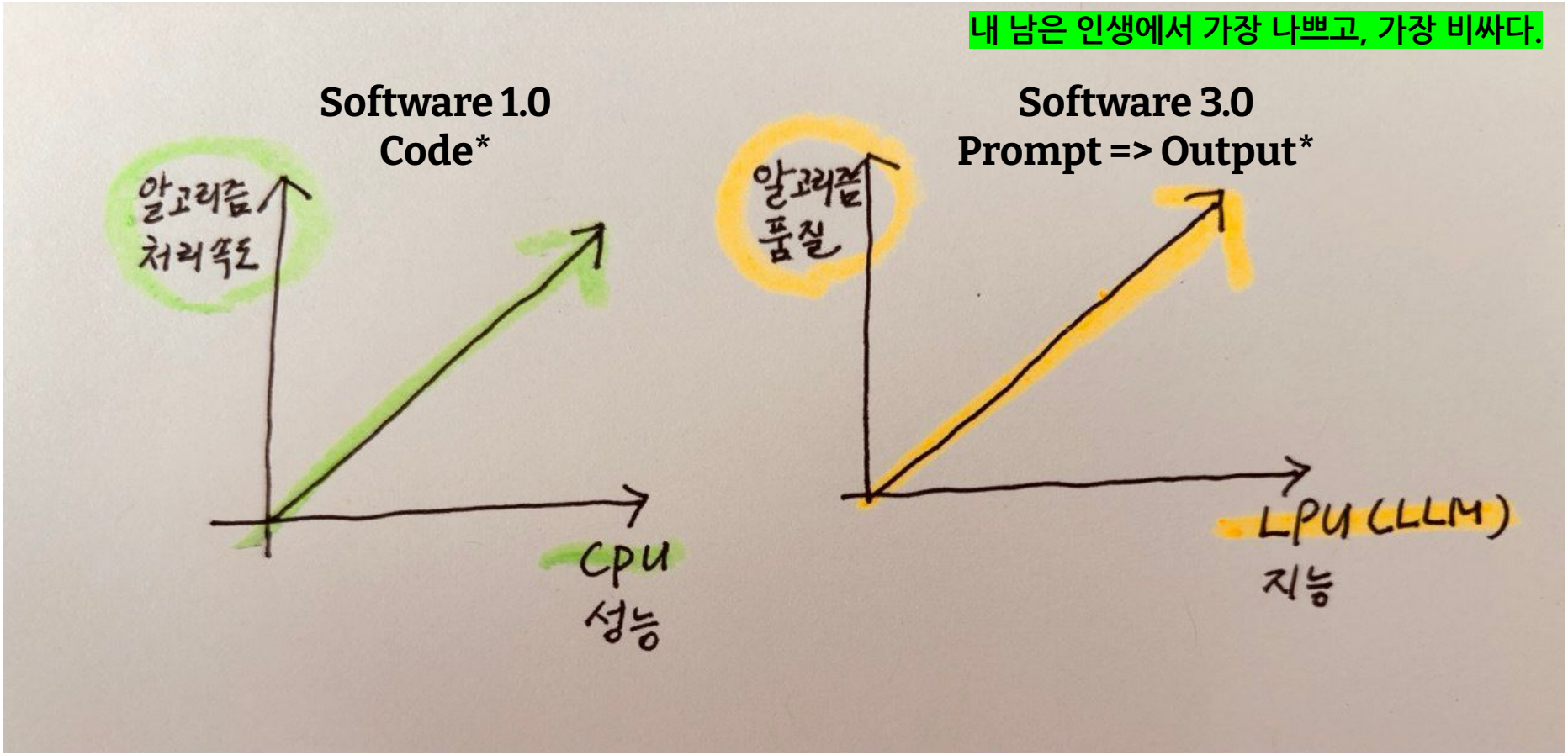
CPU vs. LPU (LLM)

현재 모델의 한계를 보완하기 위해 복잡한 시스템을 구축하는 대신,
2개월마다 더 나은 모델이 나올 것이라는 믿음으로 제품을 설계하라.

OpenAI CPO Kevin Weil

지금 사용하는 AI는

내 남은 인생에서 가장 나쁘고, 가장 비싸다.



AZR (Absolute Zero Reasoner)

May 16, 2025

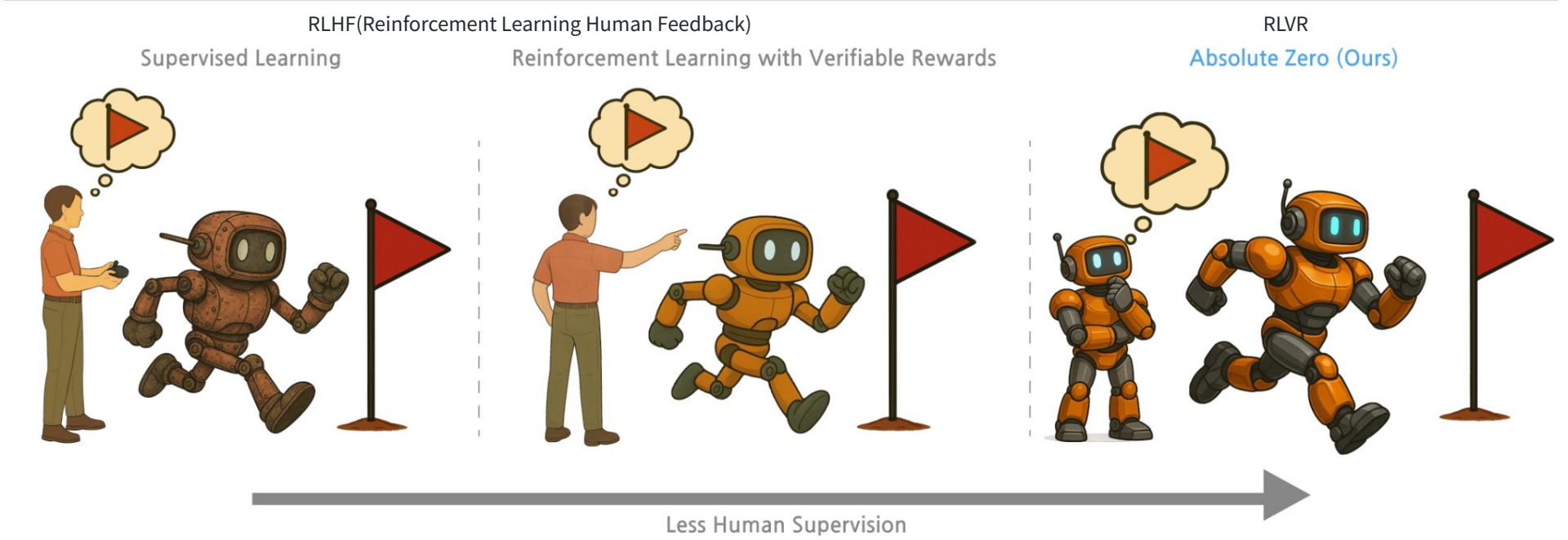
Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data

Andrew Zhao [1], **Yiran Wu** [3], **Yang Yue** [1], **Tong Wu** [2], **Quentin Xu** [1], **Yang Yue** [1], **Matthieu Lin** [1], **Shenzhi Wang** [1], **Qingyun Wu** [3], **Zilong Zheng** [2,✉] **and Gao Huang** [1,✉]

[1] Tsinghua University [2] Beijing Institute for General Artificial Intelligence [3] Pennsylvania State University

zqc21@mails.tsinghua.edu.cn, yiran.wu@psu.edu, zlzheng@bigai.ai, gaohuang@tsinghua.edu.cn

Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data



https://arxiv.org/pdf/2505.03335

AZR (Absolute Zero Reasoner)

AZR은 ZERO DATA로 SOTA 달성

자체적인 학습을 통해 수학 및 코딩 추론 능력에서 수만 개의
전문가가 레이블링한 도메인 예제로 훈련된 모델들을 능가

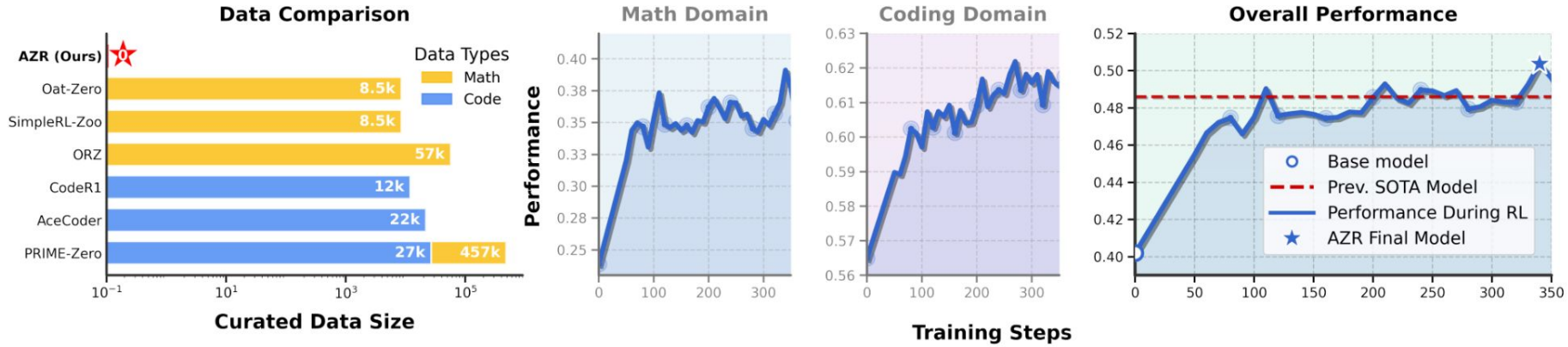
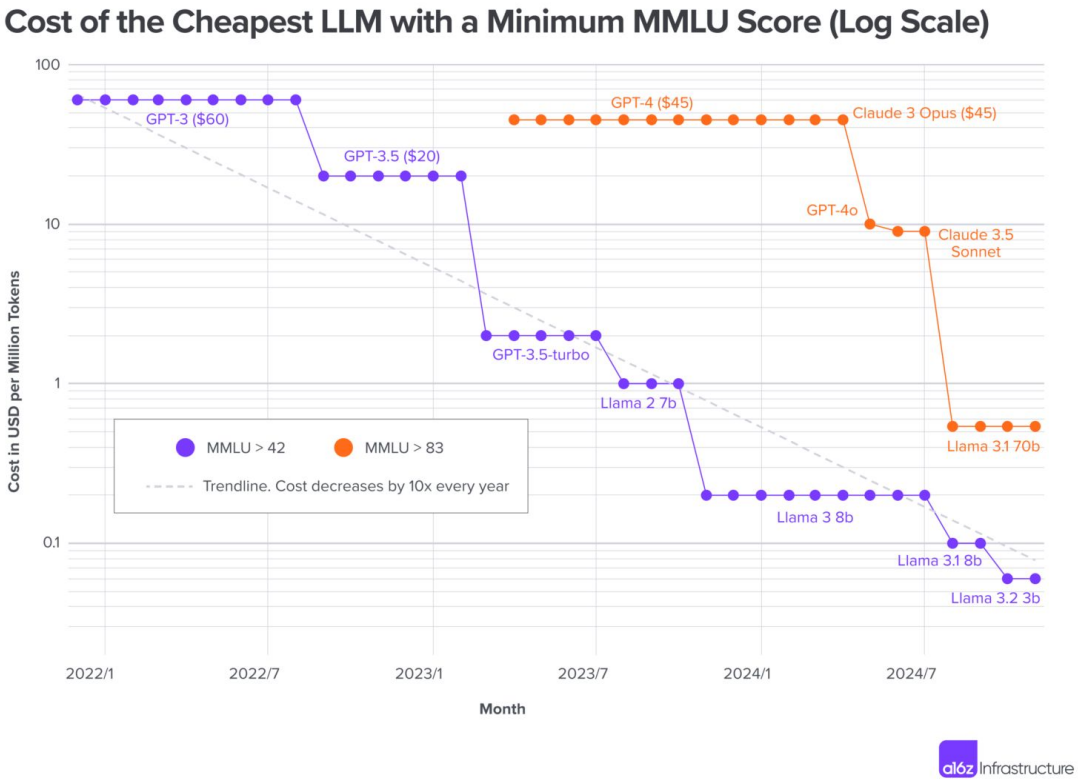


Figure 1. **Absolute Zero Reasoner (AZR) achieves state-of-the-art performance with ZERO DATA**. Without relying on any gold labels or human-defined queries, Absolute Zero Reasoner trained using our proposed self-play approach demonstrates impressive general reasoning capabilities improvements in both math and coding, despite operating entirely out-of-distribution. Remarkably, AZR surpasses models trained on tens of thousands of expert-labeled in-domain examples in the combined average score across both domains.

https://arxiv.org/pdf/2505.03335

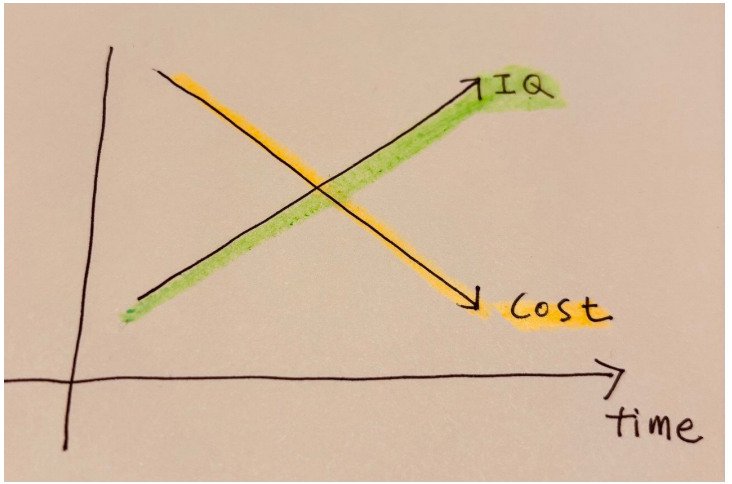
LLM Inference Cost

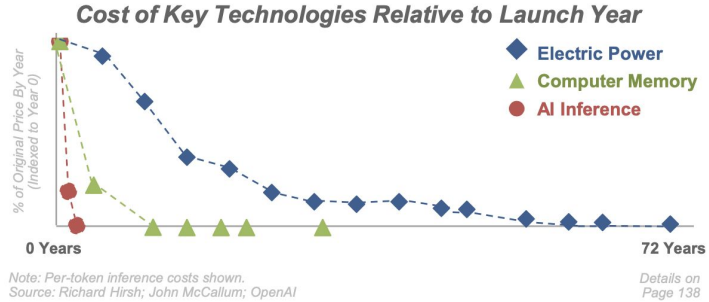
매년 10x 하락



지금 사용하는 AI는

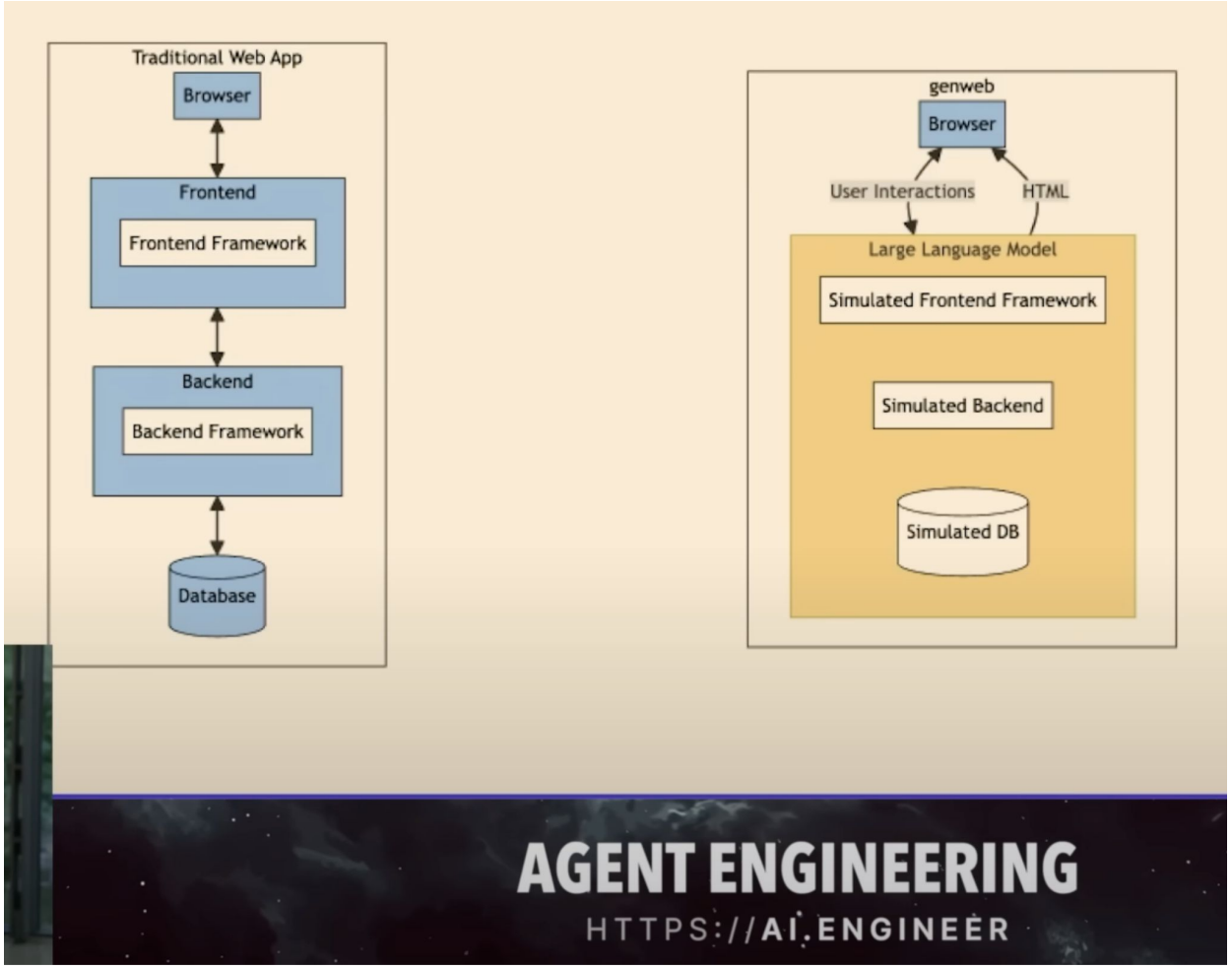
내 남은 인생에서 가장 나쁘고, 가장 비싸다.





https://a16z.com/llmflation-llm-inference-cost/

AGI Agent Architecture: Mindware



Gmail이 되어라

계산기가 되어라

AI Software Business Paradigm

AI Agent Labor: TAXI Driver

Physical World AI – Fully-Autonomous Vehicles (Waymo) = 0% to 27% Share of San Francisco Rideshares Over Twenty Months, per YipitData

Waymo Fully-Autonomous Vehicles



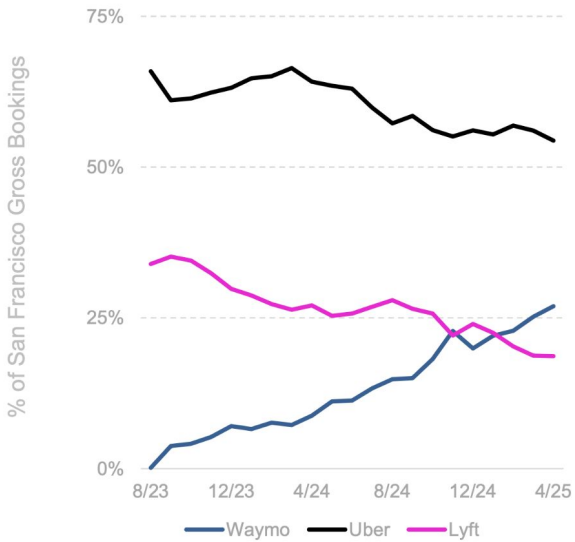
[We are creating] an end-to-end, very, very robust, and large end-to-end system that's multi-modal in its foundation so that perception planning and prediction… can become even more robust than it is today.

- Waymo Co-CEO Tekedra Mawakana, 1/25

What we've done in San Francisco is prove to ourselves – and to the world – that not only does autonomy work, but it works at scale in a market and can be a viable commercial product.

- Waymo Co-CEO Dmitri Dolgov, 3/25

Estimated Market Share (Gross Bookings) – 8/23-4/25, San Francisco Operating Zone, per YipitData

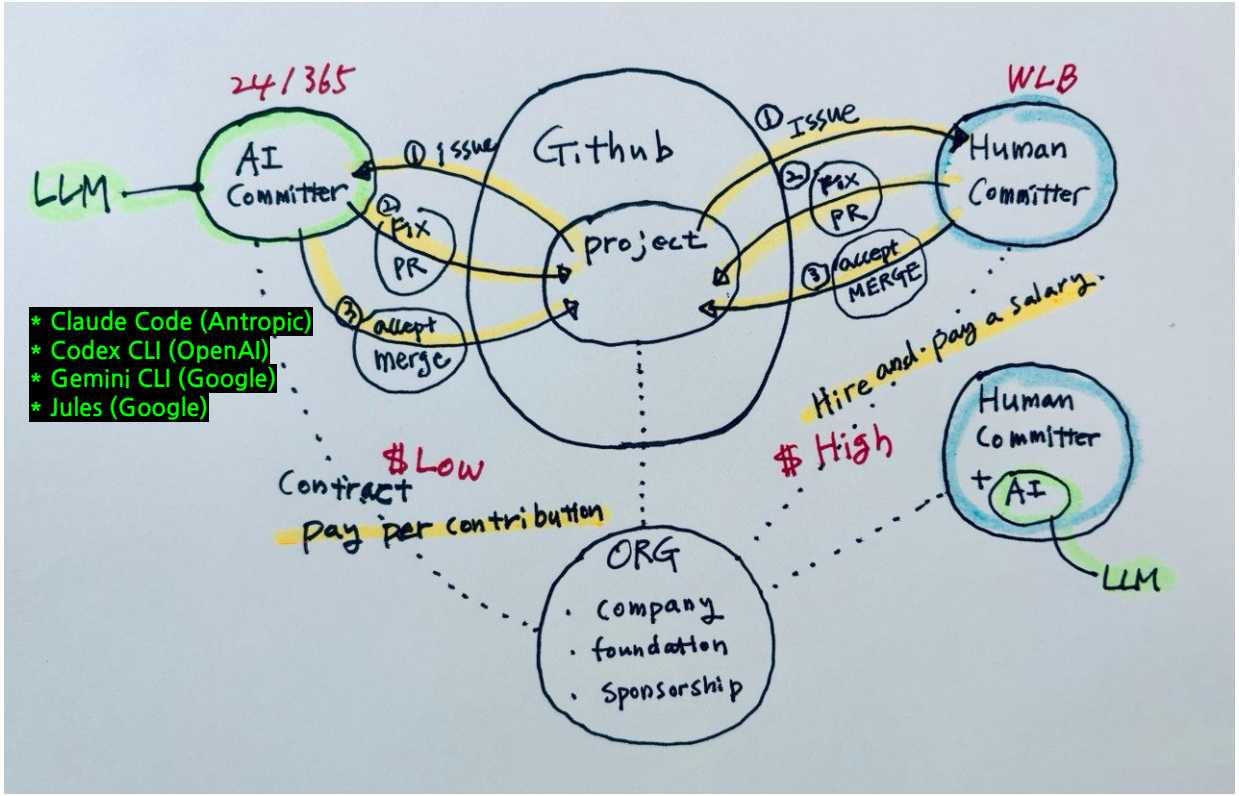


웨이모 샌프란시스코 공유자동차 시장 점유율

27%

Note: Data derived from USA-user email receipt panel composed of >1mm monthly transacting USA email accounts from all available domains. Paid rides only. Numbers are estimates due to sample size. Source: Waymo, Tech Brew (1/25), Fast Company (3/25), YipitData (4/4/25)

AI Agent Labor: AI Open Source Committer



기준	👤 인간 커미터	🤖 AI 커미터
역할	이슈 분석, 이슈 해결, 코드 패치, PR 작성, 코드 리뷰, 테스트, 문서 보완	이슈 분석, 이슈 해결, 코드 패치, PR 작성, 코드 리뷰, 테스트, 문서 보완
실력	도메인에 강점 경험 수준에 따라 편차 큼	중급 이상 (SWEBench 80%, 2025) 창의/문맥 한계 존재
업무 시간	주 40시간 ⏰ 휴식/휴가 필요	연중무휴 24시간 🌙
비용	높음: 💰💰💰💰💰 연봉+복지비+간접비 등 비교적 고정적	낮음: 💰 사용 규모 및 지능 수준에 따라 변동 가능
고용 해고	고용: 계약 필요 해고: 법적 절차 및 보상 필요	즉시 사용, 즉시 중단 가능 구독/해지 (법적 절차 없음)
책임	결과물에 법적 책임 존재	현재: 결과물에 책임 없음 (AI 사용자 책임)
저작권	작성자에게 귀속	현재: 불명확 (법적 회색지대)

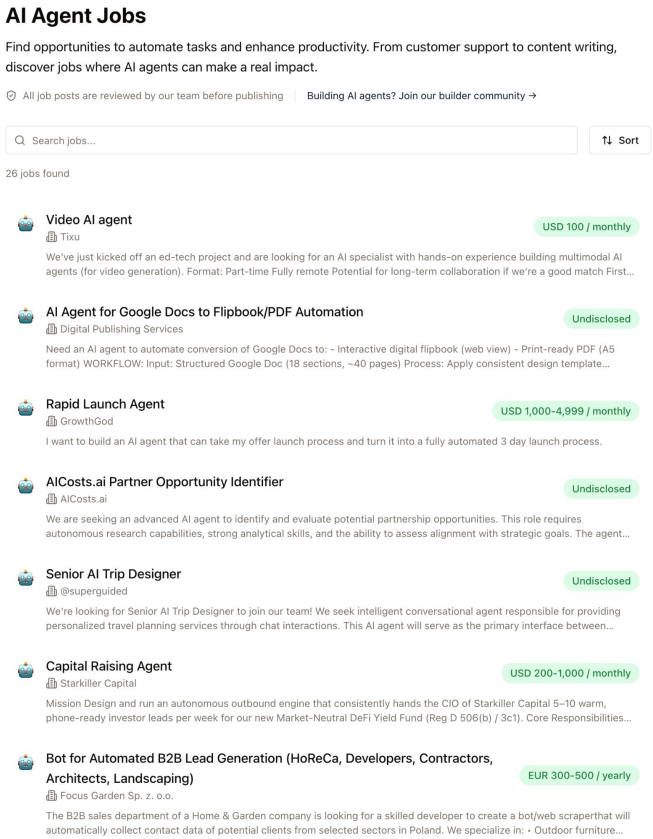
AI 컨트리뷰터의 등장과 오픈소스 협업의 미래, 박재홍, OSIA Standards & Technology Review Journal 38 (1), 20-30, 2025

AI Agent Labor: AI Agent Job Market

https://jobforagent.com/jobs

Job For Agent BETA

AI 에이전트 구인(공지능) 사이트



새로운 고용 패러다임의 등장

기업들이 AI 에이전트를 **정규 직원처럼 고용**, 구체적 업무 위임

🚀 수요가 높은 영역

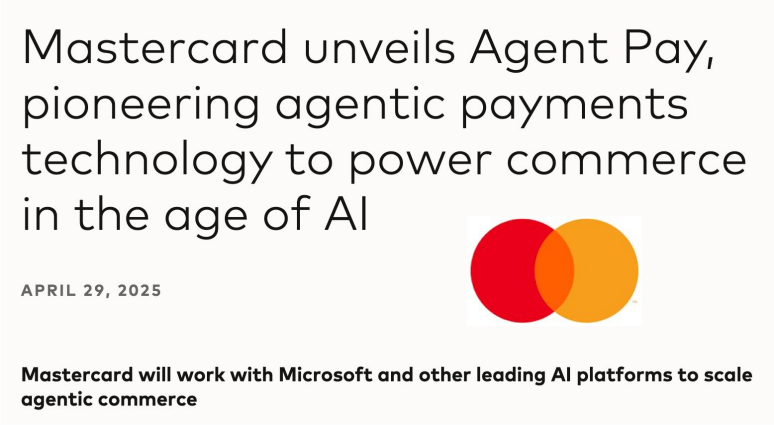
- **영업/마케팅 자동화** (30%) - 리드 생성, 아웃리치, CRM
- **콘텐츠 제작** (20%) - 영상, 소셜미디어, 카피라이팅
- **데이터 분석** (20%) - 리서치, 재무분석, 시장조사
- **부동산** (15%) - 투자분석, 데이터 수집, 스크래핑

📊 특징

- **급여 범위**: 연 $29 ~ 월 $4,999
- **100% 원격근무**
- **결과 중심 평가** (구체적 KPI 요구)
- **멀티모달 능력** 필수 (텍스트+이미지+데이터)

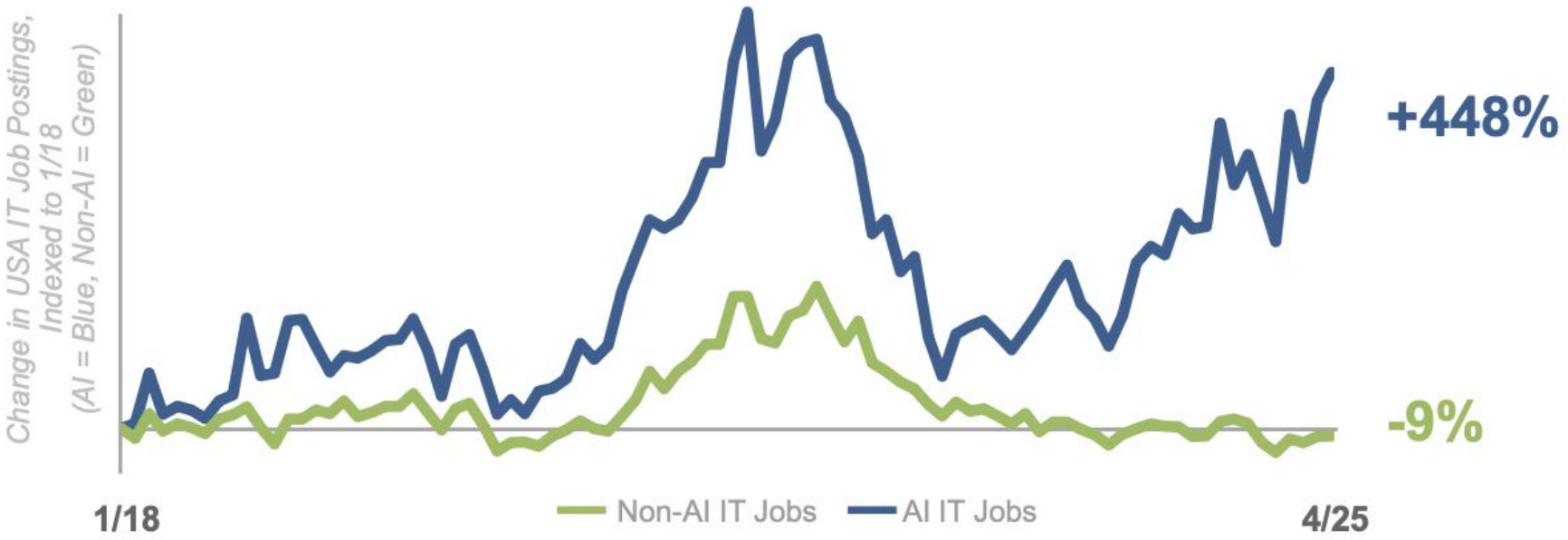
AI Agent Transaction

- Transactions
  - Human:Agent
  - Agent:Agent
  - Agent:Tool
- Payment
  - Pay per Transaction
    - 지불 모델
      - 과거: Box, 소유권에 지불
      - 현재: SaaS 구독, 사용권한에 지불
      - 미래: TX, 거래 건별로 지불
  - Credit Card for AI Agents: VISA, **Master Card; Agent Pay**
  - Cryptocurrency: USD Stable Coin, Bitcoin (Lightning Network)
- Scenarios
  - Clothes Shopping, Food Delivery Order, CSP VM Creation, EV Charging, …
  - AI Open Source Contributor: ex) Fix Github Issue
  - GPT4 experiments with CAPTCHA



SWE Job Market

USA IT Jobs – AI vs. Non-AI

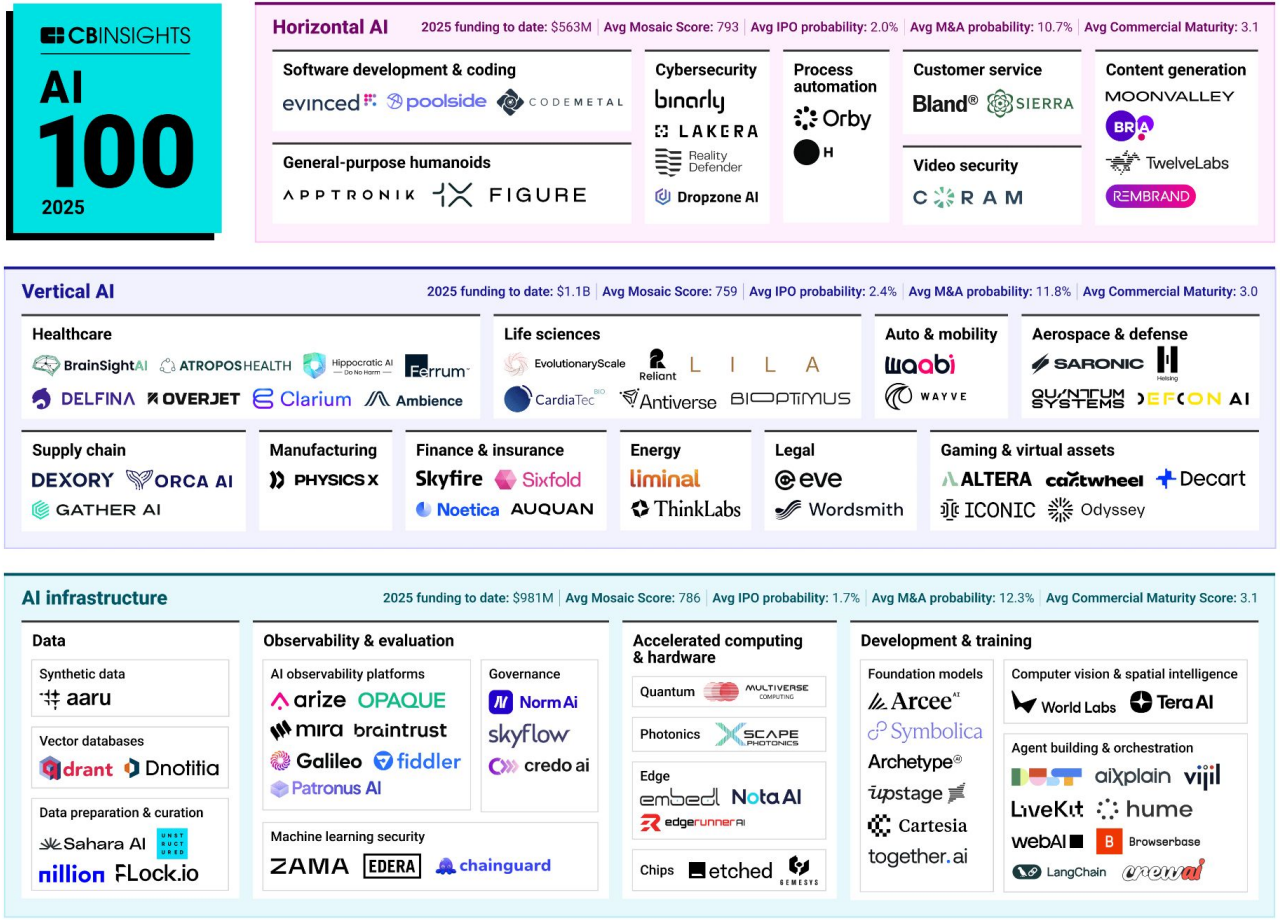


Source: University of Maryland's UMD-LinkUp AIMaps (in collaboration with Outrigger Group) (5/25)

Details on Page 332

AI Software

https://www.cbinsights.com/research/report/artificial-intelligence-top-startups-2025/



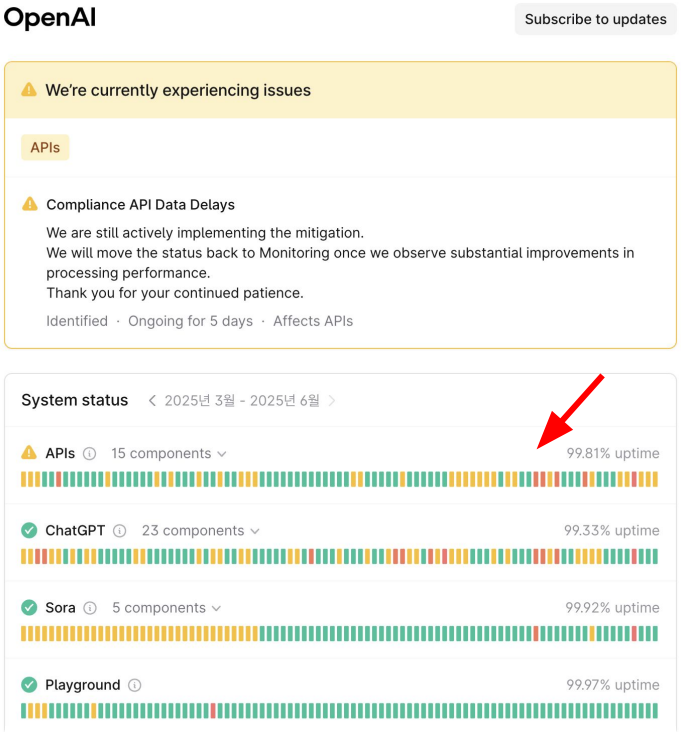
Note: Companies are private as of 4/21/25. Categories are not mutually exclusive.

CBINSIGHTS

AI 인프라

AI는 전기, 인터넷, 클라우드 수준의 인프라

AI 블랙아웃에 대비한
실시간 모니터링, 이중화, 백업 전략 등 필요



https://status.openai.com/



https://status.anthropic.com/

AI 양극화

2022~

- ChatGPT
  - Free: $0
  - Plus: $20/m

2025~

- ChatGPT
  - Free: $0
  - Plus: $20/m
  - Pro: $200/m
- Claude
  - Free: $0
  - Pro: $17/m
  - Max 5x: $100/m
  - Max 20x: $200/m
- Gemini
  - Free: $0
  - Pro: $19.99/m
  - Ultra: $249.99/m

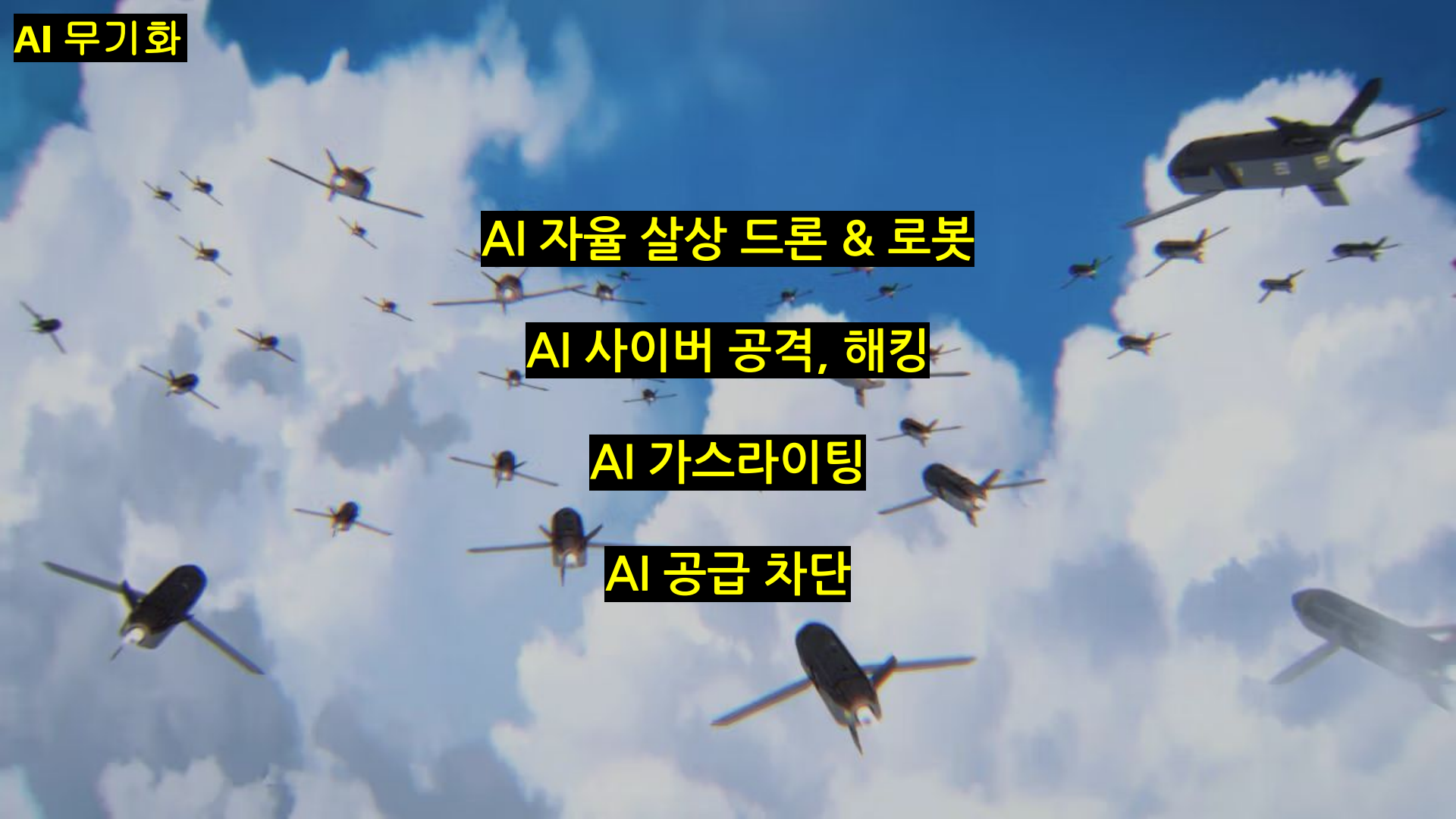
2027~

- ChatGPT
  - Free: $0
  - Plus: $20/m
  - Pro: $200/m
  - sw engineer: $10,000/m
  - researcher: $20,000/m

// OpenAI 모델 오픈 정책 (예측)

- IQ 1K: Pro
- IQ 1M: sw engineer
- IQ 5M: researcher
- IQ 10M: 비공개 (OpenAI 자체 사용)

// Meta LLama: Closed Source 전환


AI 무기화
AI 자율 살상 드론 & 로봇
AI 사이버 공격, 해킹
AI 가스라이팅
AI 공급 차단

AI Racing & Sovereign AI

순위	국가	투자 규모 (Billion USD)	투자 규모 (원화, 조)	비율 (%)
1	미국	470.92	638.1조	65.90%
2	중국	119.32	161.7조	16.70%
3	영국	28.17	38.2조	3.90%
4	캐나다	15.31	20.7조	2.10%
5	이스라엘	14.96	20.3조	2.10%
6	독일	13.27	18.0조	1.90%
7	인도	11.29	15.3조	1.60%
8	프랑스	11.1	15.0조	1.60%
9	한국	8.96	12.1조	1.30%
10	싱가포르	7.27	9.9조	1.00%
11	스웨덴	7.27	9.9조	1.00%
12	일본	5.89	8.0조	0.80%
13	호주	3.99	5.4조	0.60%
14	스위스	3.9	5.3조	0.50%
		67	5.0조	0.50%

한국 소버린 AI 추진

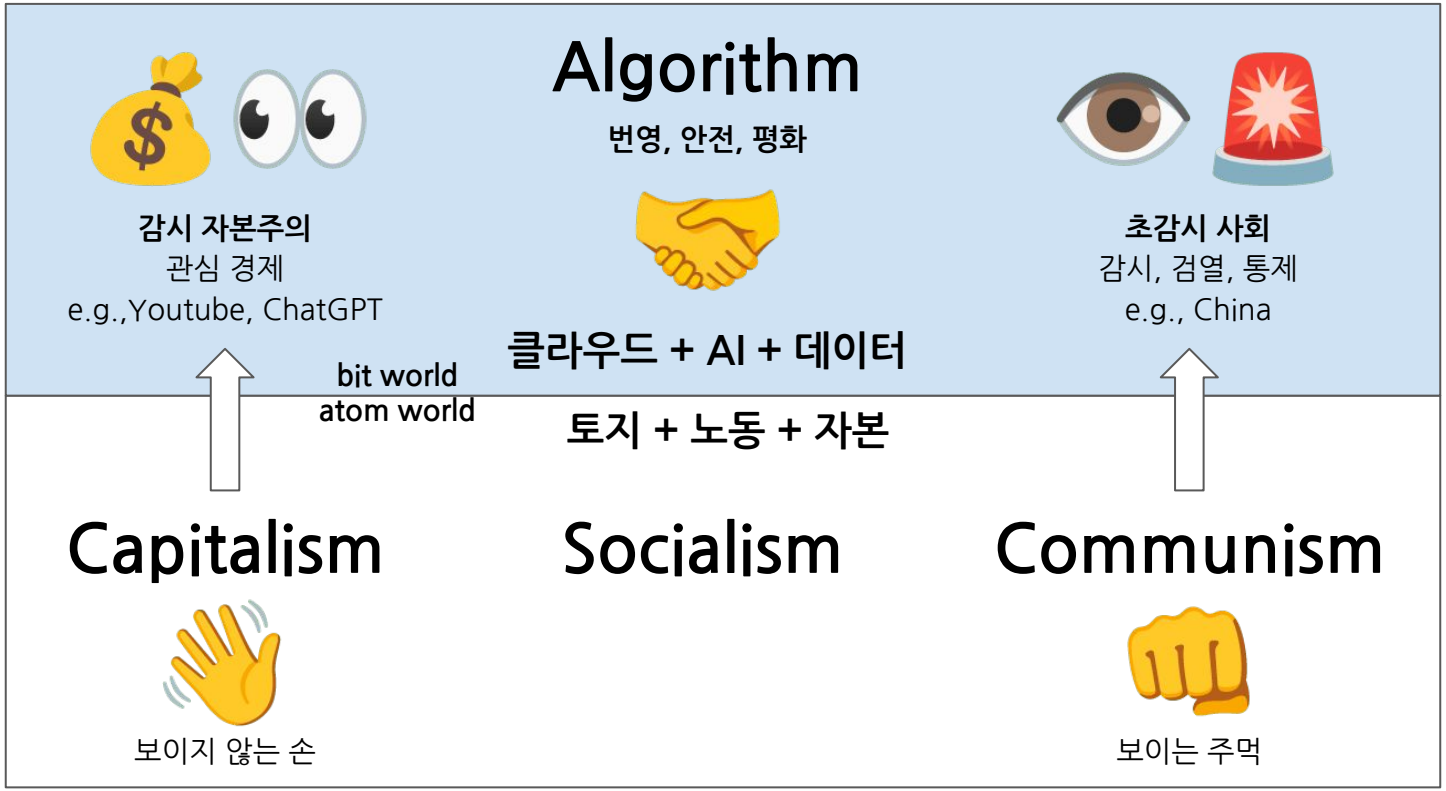
- 민간 투자 100조원 유치
- AI 데이터센터 건설
- 고성능 그래픽처리장치(GPU) 5만개 이상 보유
- 국가 AI 데이터 집적 클러스터 조성
- 모두의 AI 프로젝트 추진 및 규제 특례
- 인재 양성 및 교육 강화

Stanford University
Human-Centered
Artificial Intelligence

https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf

Algorithm Society: Decision Delegation

AI



분산화

중앙화

인간